

CHAPTER 01 / 05

# 기후변화.

**FACT**

원인 — CAUSE

화석연료의 사용 증가로 온실가스가 누적, 온실효과가 심화되어 지구온난화로 이어진다.

결과 — CONSEQUENCE

해수면 상승, 기상 이변 (자연재해), 생태계의 구조적 변화가 동시에 진행된다.



## 01—Rain&amp;Flood

**폭우 및 홍수**

짧은 시간에 많은 비가 내려 하천이 범람하며, 도심 침수와 대규모 산사태를 유발한다.



## 02—Drought&amp;Heatwave

**가뭄 및 폭염**

오랜 기간 비가 내리지 않아 농작물 피해와 식수 부족이 발생하며, 폭염은 인명 피해를 초래한다.



## 03—Typhoon

**태풍 (열대 저기압)**

강한 바람과 폭우를 동반하며 해안가 시설물 파손과 해일 피해를 일으킨다.



## 04—Snow&amp;ColdWave

**대설 및 한파**

폭설로 인해 교통이 마비되고 농업 시설물이 붕괴되며 냉해를 입을 수 있다.





## 01 — Earthquake

## 지진

지각(판)의 움직임으로 인해 땅이 흔들리는 현상으로, 건물 붕괴와 화재 등을 유발한다.



## 02 — Volcanic Eruption

## 화산 폭발

마그마가 지표면으로 분출하는 현상. 용암과 화산재가 주변을 덮치고 항공 운항 마비 및 일시적 기후 변화를 일으킨다.



## 03 — Tsunami

## 지진 해일 (쓰나미)

해저에서 발생한 강한 지진이나 화산 폭발로 인해 형성된 거대한 파도가 해안가를 덮치는 현상.

## A — ANTHROPOCENTRISM

# 인간 중심주의

도구적 자연관

대표 사상가 — 베이컨·데카르트

인간을 자연의 지배자로 인식하며, 자연은 인간의 이익을 위한 도구이자 수단이라고 본다. 자연에 대한 정복과 무한한 이용을 정당화.

**장점**

과학기술의 발전과 경제 성장에 기여.

**단점**

자원 낭비와 환경 파괴를 야기.

## B — ECOCENTRISM

# 생태 중심주의

유기체적 자연관

대표 사상가 — 레오폴드

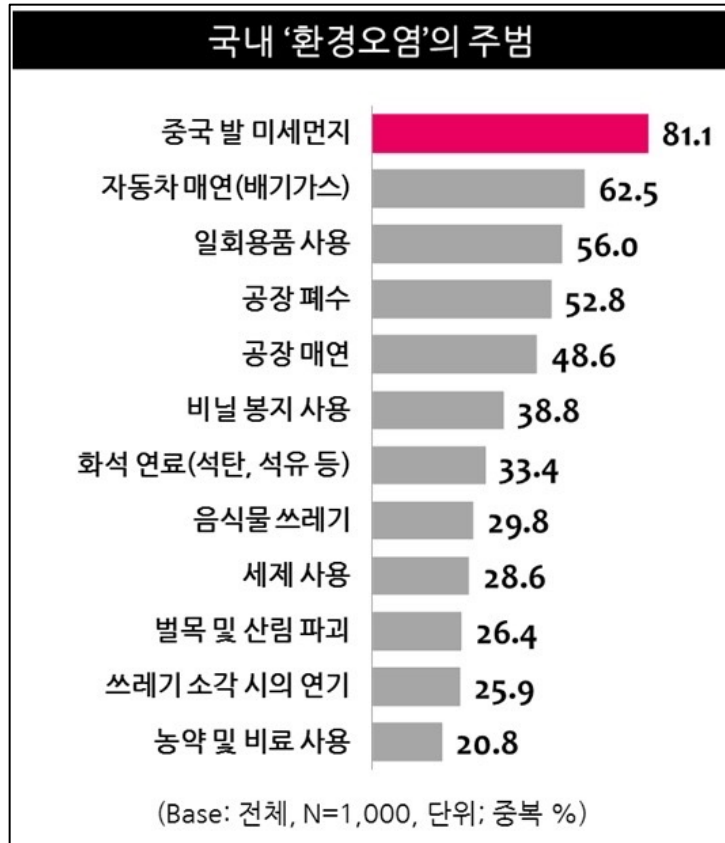
인간 역시 자연의 일부이며, 인간을 포함한 자연 전체의 조화와 균형을 강조. 자연의 생명 그 자체에 본래적 가치가 있음을 인정한다.

**장점**

생태계 보전과 인간의 지속 가능한 발전

**단점**

환경만 강조할 경우 현실적인 발전이 저해를 모색하는 기반.



## 01 발생 원인

급격한 산업 발달, 인구 증가에 따른 에너지·자원 소비의 급증, 그리고 인간 중심주의적 자연 개발이 누적된 결과.

## 02 공간적 광역성

특정 국가에서 발생한 환경 문제가 국경을 넘어 주변국과 전 지구에 피해를 입힘. 황사·미세먼지·산성비·해양쓰레기.

## 03 시간적 지속성

파괴된 자연환경은 원상태로 회복하기가 매우 어렵고, 복구에 오랜 시간과 천문학적 비용이 소모.

A TIMELINE / 1971 — 1992

**1971** 람사르 협약 물새 서식지로서 국제적으로 중요한 가치를 지닌 습지 보호.

**1979** 제네바 협약 대기 오염 물질의 장거리 이동 방지 — 산성비 원인 물질 억제.

**1987** 몬트리올 의정서 오존층 파괴 물질(프레온 가스 등)의 생산 및 사용 규제.

**1992** 기후 변화 협약 지구 온난화 방지를 위한 온실가스 감축 협의.

# 1997

A — KYOTO PROTOCOL

## 교토 의정서

*기후변화협약에 따른 구체적 이행방안*

- 선진국 중심으로 온실가스 감축 의무 목표 설정.
- 개발도상국은 역사적 책임이 적다는 이유로 감축 의무에서 제외.
- 탄소 배출권 거래제 등 시장 기반 제도를 도입.

# 2015

B — PARIS AGREEMENT

## 파리 협정

*교토 의정서의 한계 보완 — 2020 이후 신기후 체제*

- 선진국과 개발도상국 구분 없이 모든 협약국이 감축에 참여.
- 지구 평균 기온 상승을 산업화 이전 대비 1.5°C 이하로 제한하는 것을 목표.
- 국가별로 자발적 감축 목표(NDC)를 설정하고 이행 상황을 검토.

## 정리

## 01 — 자연재해

## 기후적+ 지형 재해

폭우·가뭄·태풍·대설 (기후) / 지진·화산·쓰나미 (지형). 피해 최소화를 위한 예방과 대비가 핵심.

## 02 — 자연관

## 인간 중심 vs 생태 중심

도구적 자연관 (베이컨·데카르트) vs 유기체적 자연관 (레오폴드). 지속가능한 발전은 두 관점의 균형에서 출발.

## 03 — 환경 문제

## 공간적 광역성 · 시간적 지속성

국경을 초월하고 되돌리기 어려운 특성. 사막화·오존층 파괴·해양 오염·미세먼지 등 복합적 문제.

## 04 — 국제 협약

## 교토 (1997) → 파리 (2015)

선진국 중심 의무에서 전 세계 자발적 참여로 진화. NDC · 1.5°C 목표가 현재 국제 기후 체제의 핵심.